

QA · ПЛАТЁЖНЫЕ СЦЕНАРИИ ФИНТЕХ-ПРОДУКТА

Тест-план платёжных сценариев

Переводы и лимиты · Карты и отмена операции · Комиссии и округление

Дата	29 августа 2026
Автор	Кирилл Никифоров
Источник	test-plan.md

Оглавление

Краткое резюме	3
Область 1. Переводы и лимиты	5
Область 2. Карты и отмена операции	17
Область 3. Комиссии, округление, граничные значения	29
Область 4. Продукт app/ — исполняемые проверки	39
Находки агента-скептика	42
Граничные значения в деньгах — сквозной чек-лист	48

Краткое резюме

Предмет. Тест-план платёжных сценариев финтех-продукта по трём областям: переводы и лимиты, карты и отмена операции, комиссии и округление. Области 1–3 — параметрический стенд (проверка готовности сценариев к исполнению); Область 4 (APP-001...014) — исполняемые проверки против продукта `app/`.

Объём. 136 формальных сценариев в трёх областях, 55 находок независимой проверки и сквозной чек-лист денежных границ.

Блок	Диапазон ID	Позиций
Область 1. Переводы и лимиты	TR-001 ... TR-044	44
Область 2. Карты и отмена операции	CRD-001 ... CRD-044	44
Область 3. Комиссии, округление, граничные значения	FEE-001 ... FEE-048	48
Находки агента-скептика	SK-01 ... SK-55	55
Граничные значения в деньгах	чек-лист	6

Формат сценария. Каждая строка области — идентификатор, описание, шаги, ожидаемый результат как проверяемый оракул и приоритет. В конце каждой области — список открытых вопросов: где не хватает значения параметра или бизнес-правила.

Находки агента-скептика. Отдельная роль, не участвовавшая в составлении чек-листов: перечисляет не покрытое, а не подтверждает полноту. Находки отсортированы по критичности — блокирующие, критические, высокие, средние — и завершаются сквозными замечаниями по методологии: гонки на общих счётчиках, компенсация отката, границы времени, семантика идемпотентного ключа.

Область 1. Переводы и лимиты

Статус: доработано — добавлены граничные сценарии по лимитам (возвраты и обнуление счётчиков, часовые пояса, стык суток, отложенные и регулярные переводы, каналы, совместные лимиты, округление мультивалюты, откаты зачисления) и раздел «Открытые вопросы».

Тест-сценарии

ID сценария	Описание	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
TR-001	Перевод между своими счетами одного клиента	1) Войти в приложение 2) Открыть «Переводы между своими счетами» 3) Выбрать счёт списания и счёт зачисления 4) Ввести сумму в пределах остатка 5) Подтвердить перевод	Средства списаны со счёта-источника и зачислены на счёт-получатель мгновенно, комиссия не взимается, обе операции видны в истории	Высокий
TR-002	Перевод другому клиенту банка по номеру счёта/карты	1) Открыть «Перевод клиенту банка» 2) Ввести номер счёта или карты получателя 3) Дождаться отображения имени получателя 4) Ввести сумму 5) Подтвердить	Перевод исполнен внутри банка мгновенно, получатель определён корректно, статус операции «Исполнен», в истории отражены сумма и комиссия	Критический
TR-003	Перевод во внешний банк по банковским реквизитам	1) Открыть «Перевод по реквизитам» 2) Ввести БИК, номер счёта, ФИО и назначение платежа 3) Ввести сумму 4) Подтвердить и авторизовать операцию	Платёж принят, статус «В обработке», после подтверждения шлюза переходит в «Исполнен», средства уходят с учётом комиссии за межбанковский перевод	Критический
TR-004	Перевод по номеру телефона через СБП	1) Открыть «Перевод по телефону (СБП)» 2) Ввести номер телефона получателя 3) Выбрать банк получателя из списка 4) Ввести сумму 5) Подтвердить	Получатель и банк определены по номеру телефона, перевод исполнен через СБП за секунды, комиссия соответствует тарифу СБП (в пределах лимита СБП — без комиссии)	Критический
TR-005	Отмена перевода в течение отведённого времени	1) Создать отложенный/межбанковский перевод 2) В истории операций открыть созданный перевод 3) Нажать «Отменить» до истечения окна отмены	Перевод отменён, средства возвращены на счёт-источник в полном объёме, статус «Отменён», повторная отмена недоступна	Высокий
TR-006	Попытка перевода самому себе на тот же счёт	1) Открыть форму перевода 2) Указать счёт списания и тот же счёт в качестве получателя 3) Ввести сумму 4) Нажать «Перевести»	Система блокирует операцию с сообщением «Счёт получателя совпадает со счётом списания», перевод не создаётся, средства не двигаются	Средний
TR-007	Перевод на минимально допустимую сумму	1) Открыть форму перевода 2) Ввести сумму, равную минимально допустимой (например 1.00) 3) Подтвердить 4) Повторить с суммой ниже минимума (0.01)	Перевод на минимальную сумму исполнен; перевод ниже минимума отклонён с сообщением о минимальной сумме	Средний

TR-008	Разовый лимит: сумма ровно равна лимиту	1) Задать в настройках/тарифе разовый лимит L 2) Создать перевод на сумму = L 3) Подтвердить	Перевод проходит успешно, ограничение «не более L за операцию» соблюдено, операция в истории	Высокий
TR-009	Разовый лимит: сумма на 0.01 меньше лимита	1) Создать перевод на сумму = L – 0.01 2) Подтвердить	Перевод исполнен без предупреждений о лимите	Средний
TR-010	Разовый лимит: сумма на 0.01 больше лимита	1) Создать перевод на сумму = L + 0.01 2) Нажать «Перевести»	Перевод отклонён с сообщением о превышении разового лимита, указана максимально допустимая сумма, средства не списаны	Высокий
TR-011	Дневной лимит: суммирование нескольких переводов до превышения	1) Выполнить перевод 1 на 40% дневного лимита 2) Выполнить перевод 2 на 40% дневного лимита 3) Инициировать перевод 3 на 30% дневного лимита в тот же день	Переводы 1 и 2 исполнены, перевод 3 отклонён с сообщением о превышении дневного лимита и остатком доступного лимита на сегодня	Критический
TR-012	Месячный лимит переводов	1) Набрать за календарный месяц операций на сумму, близкую к месячному лимиту M 2) Инициировать перевод, превышающий остаток месячного лимита	Перевод отклонён с сообщением о превышении месячного лимита, отображается доступный остаток и дата обнуления лимита	Высокий
TR-013	Дневной лимит: поведение на границе (ровно, –0.01, +0.01)	1) Довести сумму переводов за день до значения дневного лимита D минус 0.01 2) Выполнить перевод на 0.01 (итог = ровно D) 3) Инициировать ещё один перевод на 0.01 (итог = D + 0.01)	Перевод до суммы ровно D проходит; следующий перевод, выводящий за D, отклонён с сообщением о превышении дневного лимита	Высокий

TR-014	Лимит по частоте: N операций в минуту/ час/сутки	1) Выполнить подряд N разрешённых переводов в течение одной минуты 2) Инициировать (N+1)-й перевод в том же окне	Первые N переводов исполнены, (N+1)-й отклонён/отложен с сообщением о превышении частоты операций и указанием времени, когда можно повторить	Высокий
TR-015	Антифрод-задержка при нетипичной операции	1) Инициировать перевод новому получателю на крупную сумму 2) Подтвердить операцию	Операция переходит в статус «На проверке», сумма захолдирована (окончательно не списана, для других операций недоступна), клиент получает push/SMS с ориентировочным сроком рассмотрения; по итогам проверки статус меняется на «Исполнен» (списание проведено, hold снят) либо «Отклонён» (hold снят, средства возвращены в доступный остаток), клиент уведомлён о результате	Высокий
TR-016	Кулдаун после серии быстрых переводов	1) Выполнить серию переводов, достигнув порога срабатывания кулдауна 2) Сразу инициировать новый перевод	Новый перевод временно заблокирован на период кулдауна, показан таймер/ время окончания ограничения, по истечении кулдауна переводы снова доступны	Средний
TR-017	Отказ: недостаточно средств на счёте	1) Открыть форму перевода 2) Ввести сумму больше доступного остатка (с учётом комиссии) 3) Нажать «Перевести»	Перевод отклонён с сообщением «Недостаточно средств», операция не создаётся, остаток не изменяется	Критический

TR-018	Отказ: счёт получателя заблокирован или закрыт	1) Инициировать перевод на счёт, который заблокирован/ закрыт 2) Подтвердить	Если недоступность выявлена до списания — перевод не создаётся, статус «Отклонён», средства не списаны; если отказ пришёл от банка-получателя уже после списания — статус «Возврат», средства возвращены на счёт-источник в полном объёме в регламентный срок; в обоих случаях показано сообщение о недоступности счёта получателя	Высокий
TR-019	Отказ: неверные реквизиты получателя	1) Ввести некорректный номер счёта / БИК / контрольное число 2) Попытаться перейти к подтверждению	Валидация не пропускает форму: подсвечены ошибочные поля с пояснением; при прохождении форматной проверки, но неверных данных — отказ шлюза со статусом «Отклонён» и возврат средств	Высокий
TR-020	Отказ: превышен лимит (разовый/дневной/месячный)	1) Инициировать перевод, нарушающий любой из активных лимитов 2) Подтвердить	Перевод отклонён до списания средств, сообщение указывает конкретный нарушенный лимит и доступный остаток лимита	Высокий
TR-021	Технический сбой платёжного шлюза	1) Инициировать межбанковский перевод 2) Смоделировать ошибку 5xx от платёжного шлюза при обработке	Клиенту показано сообщение о временной недоступности сервиса, перевод не остаётся в неопределённом статусе: либо не создан, либо переведён в «Ошибка» с последующим авто-возвратом средств, данные для повторной попытки сохранены	Критический

TR-022	Дубль операции: идемпотентность при повторной отправке	1) Инициировать перевод и подтвердить 2) Во время обработки повторно нажать «Перевести» / повторить запрос с тем же ключом идемпотентности (двойной тап, ретрай)	Создаётся ровно одна операция, средства списываются один раз, повторный запрос возвращает результат первой операции без второго списания	Критический
TR-023	Таймаут ответа платёжного шлюза	1) Инициировать перевод 2) Смоделировать отсутствие ответа шлюза дольше таймаута	Операция переходит в статус «В обработке/ Уточняется», запускается сверка статуса; средства либо остаются захолдированными до выяснения, либо возвращаются; клиент видит корректный промежуточный статус без дублирующего списания	Высокий
TR-024	Эскалация: перевод выше порога требует подтверждения (SMS/push/2FA)	1) Инициировать перевод на сумму выше порога усиленной аутентификации 2) Дождаться запроса кода подтверждения 3a) Ввести корректный код 3b) Ввести неверный код 3 раза	При верном коде перевод исполняется; при неверном коде операция блокируется, после нескольких попыток — отказ и временная блокировка переводов	Критический
TR-025	Эскалация: ручная проверка службой безопасности	1) Инициировать перевод, попадающий под правило ручной проверки (крупная сумма, новый получатель, нетипичное поведение) 2) Подтвердить операцию	Перевод помещён в очередь ручной проверки со статусом «На рассмотрении», сумма захолдирована, клиент уведомлён о регламентном сроке рассмотрения; после решения оператора статус меняется на «Исполнен» (средства списаны) либо «Отклонён» (hold снят, средства возвращены в доступный остаток), клиент получает уведомление с результатом	Высокий

TR-026	Эскалация: подозрение на мошенничество — заморозка и обращение в поддержку	1) Смоделировать срабатывание фрод- правила высокого риска при попытке перевода 2) Подтвердить операцию	Перевод заблокирован, счёт/ операции временно заморожены, клиенту показано сообщение с предложением обратиться в поддержку, создан кейс для службы безопасности, средства не уходят	Критический
TR-027	Эскалация: получатель в санкционном / чёрном списке	1) Инициировать перевод получателю, реквизиты которого есть в стоп-листе / санкционном списке 2) Подтвердить	Перевод отклонён с общей формулировкой о невозможности исполнения, операция логируется для комплаенс, средства не списаны, дальнейшие попытки на этого получателя также блокируются	Высокий
TR-028	Перевод в валюте, отличной от валюты счёта	1) Открыть форму перевода 2) Выбрать счёт в одной валюте и валюту перевода — другую 3) Ввести сумму 4) Подтвердить с отображённым курсом	Перевод исполнен, конвертация выполнена по актуальному курсу банка, в истории видны исходная сумма, курс и итоговая сумма списания	Высокий
TR-029	Кросс-курсовая конвертация (обе валюты не совпадают с базовой)	1) Инициировать перевод со счёта в валюте А получателю в валюте В, где ни А, ни В не являются базовой валютой 2) Проверить расчёт по кросс-курсу 3) Подтвердить	Итоговая сумма рассчитана через кросс-курс корректно, применена только предусмотренная тарифом наценка/ комиссия, при устаревшем курсе перед подтверждением показывается обновлённое значение	Средний
TR-030	Отклонение при запрете мультивалютного перевода	1) Для продукта/ клиента отключить мультивалютные переводы 2) Инициировать перевод в валюте, отличной от валюты счёта 3) Нажать «Перевести»	Операция отклонена с сообщением о недоступности мультивалютных переводов для данного счёта, конвертация не выполняется, средства не списаны	Средний

TR-031	Влияние отмены/ возврата перевода на дневной счётчик лимита	1) Выполнить перевод на сумму S — дневной счётчик расхода лимита увеличивается на S 2) Отменить перевод в окне отмены либо получить возврат от банка-получателя в тот же операционный день 3) Проверить доступный остаток дневного лимита 4) В тот же день инициировать перевод на сумму (остаток лимита до шага 1 – 0.01)	После успешной отмены/возврата в пределах тех же суток дневной счётчик уменьшается ровно на S и возвращается к значению до перевода; перевод из шага 4 исполняется; счётчик не уходит в отрицательное значение; в истории исходный перевод в статусе «Отменён»/«Возврат»	Высокий
TR-032	Обнуление суточного лимита относительно расчётного часового пояса	1) Зафиксировать расчётный часовой пояс суток для лимитов (МСК/UTC/пояс клиента) 2) Довести дневной счётчик почти до лимита в 23:50 по этому поясу 3) В 23:55 инициировать перевод, превышающий остаток лимита 4) Дождаться 00:05 следующего дня и повторить перевод на полную сумму суточного лимита	Перевод из шага 3 отклонён с сообщением о превышении суточного лимита и указанием времени обнуления; после 00:00 в расчётном часовом поясе счётчик обнуляется и перевод из шага 4 исполняется в пределах полного суточного лимита	Высокий
TR-033	Перевод на стыке суток: инициация до полуночи, исполнение после	1) Инициировать перевод в 23:59:30 2) Обеспечить, чтобы подтверждение и списание завершились после 00:00:00 следующих суток	Сумма перевода учитывается в суточном счётчике ровно одних суток (по дате инициации либо по дате списания — согласно требованиям), не попадает в счётчики обоих дней и не теряется; дата операции в истории и дата, к которой отнесён расход лимита, совпадают	Высокий

TR-034	Отложенный (запланированный) перевод: создание и исполнение по расписанию	1) Создать перевод с датой исполнения в будущем 2) Убедиться, что в момент создания средства не списаны и не заблокированы, статус «Запланирован» 3) Дождаться наступления даты исполнения	В дату исполнения перевод отправляется автоматически, повторно проверяются актуальные остаток и лимиты на эту дату; при успехе статус «Исполнен» и списание проведено, при неуспехе статус «Отклонён» с причиной и уведомлением клиента; двойного исполнения нет	Высокий
TR-035	Отложенный перевод: нехватка средств или лимита в дату исполнения	1) Создать отложенный перевод на сумму S 2) К дате исполнения обеспечить доступный остаток $< S$ либо исчерпать суточный лимит 3) Дождаться попытки исполнения	Перевод не исполняется, статус «Отклонён» с конкретной причиной («Недостаточно средств» / «Превышен суточный лимит»), средства не списаны, клиент уведомлён; поведение по повторной попытке (ретрай на следующий день или окончательная отмена) соответствует требованиям и отражено в статусе	Средний
TR-036	Регулярный (повторяющийся) перевод — автоплатёж по расписанию	1) Настроить регулярный перевод с периодичностью (например, ежемесячно 5-го числа) 2) Пройти два периода исполнения, во втором периоде смоделировать нехватку средств	В каждом периоде создаётся ровно одна операция, расход учитывается в лимитах соответствующего периода; неуспех одного периода не блокирует следующий; в истории видны отдельные операции с датами и индивидуальными статусами	Средний

TR-037	Смена тарифа/лимитов между инициацией и исполнением перевода	1) Инициировать перевод по текущему тарифу (комиссия C_1, разовый лимит L_1), сумма $\leq L_1$ 2) До исполнения сменить тариф клиента на C_2/L_2, где сумма перевода $> L_2$ 3) Дождаться исполнения	Применяется один согласованный набор правил (зафиксированный на момент инициации либо на момент исполнения — согласно требованиям): проверка лимита и расчёт комиссии берутся из одного набора; итоговая комиссия, показанная до подтверждения, совпадает со списанной; при переходе за лимит нового тарифа перевод отклоняется с сообщением о превышении, без частичного списания	Средний
TR-038	Частичное исполнение межбанковского перевода	1) Инициировать межбанковский перевод на сумму S 2) Смоделировать ответ шлюза о частичном зачислении (зачислено P, где $0 < P < S$)	«Зависшей» разницы не остаётся: либо весь перевод откатывается и S возвращается на счёт-источник (статус «Возврат»), либо фиксируется зачисление P и оформляется отдельная операция возврата на $(S - P)$; сумма списания = сумме зачисления + возврат, баланс сходится до копейки, статусы и суммы в истории соответствуют фактическим движениям	Высокий

TR-039	Округление при мультивалютном переводе	1) Инициировать перевод с конвертацией, где произведение суммы на курс даёт больше знаков, чем разрядность валюты (например, доли копейки в RUB) 2) Подтвердить по показанному курсу 3) Сверить сумму списания, сумму зачисления и комиссию	Округление выполняется по правилу из требований (математическое half-up или банковское) до разрядности валюты; сумма списания = сумма зачисления по курсу + комиссия, без появления или потери копеек; значения, показанные на экране подтверждения, совпадают с фактически проведёнными	Средний
TR-040	Недоступность справочника банков — участников СБП	1) Открыть «Перевод по телефону (СБП)» 2) Ввести номер телефона получателя 3) Смоделировать недоступность сервиса справочника банков-участников СБП	Показано сообщение о временной недоступности выбора банка получателя; перевод не создаётся с неопределённым банком; клиенту предложено повторить позже либо подтвердить банк по умолчанию из ранее полученных данных получателя; средства не списаны, незавершённая форма сохранена для повтора	Средний
TR-041	Дедубликация при офлайн-повторе отправки перевода	1) При нестабильной сети инициировать перевод: клиент не получил ответ и после переподключения повторил отправку с тем же ключом идемпотентности 2) Отдельно смоделировать повтор с НОВЫМ ключом идемпотентности при тех же реквизитах и сумме в коротком временном окне	Повтор с тем же ключом возвращает результат первой операции, второго списания нет, создаётся ровно одна операция; повтор с новым ключом в пределах окна анти-дубля вызывает предупреждение о похожем недавнем переводе и требует явного подтверждения — по умолчанию вторая операция не создаётся	Высокий

TR-042	Раздельные лимиты по каналам (web / мобильное приложение / оператор)	1) Зафиксировать лимиты для каждого канала 2) Исчерпать суточный лимит канала «мобильное приложение» 3) Инициировать перевод той же суммы через web, затем через оператора	Перевод в мобильном приложении отклонён по каналному лимиту с сообщением, лимит какого канала исчерпан; в других каналах результат соответствует требованиям — либо действует общий сквозной лимит (тоже отклонён), либо отдельный лимит канала (исполнен в его пределах); поведение однозначно и одинаково при повторе	Средний
TR-043	Совместный (агрегированный) лимит по нескольким счетам одного клиента	1) У клиента 2+ счёта и задан общий дневной лимит на клиента 2) Выполнить переводы со счёта А на 60% общего лимита 3) Инициировать перевод со счёта В на 50% общего лимита	Расход учитывается в общем счётчике клиента независимо от счёта списания; перевод со счёта В отклонён с сообщением о превышении общего лимита клиента и указанием остатка общего лимита, даже если индивидуальный лимит счёта В не исчерпан	Высокий
TR-044	Откат перевода при сбое зачисления получателю	1) Инициировать внутрибанковский перевод другому клиенту 2) Списание со счёта-источника прошло успешно 3) Смоделировать сбой на этапе зачисления на счёт получателя	Перевод не остаётся в состоянии «списано, но не зачислено»: выполняется автоматический компенсирующий возврат на счёт-источник в полном объёме, статус «Возврат»/«Ошибка», клиент уведомлён; последующая сверка подтверждает отсутствие двойного зачисления при автоматическом ретрае	Критический

Открытые вопросы

1. Расчётный часовой пояс суток для лимитов (МСК, UTC или пояс клиента) и точный момент обнуления суточного/месячного счётчика; к какой дате относится расход по переводу на стыке суток — по времени инициации или по времени фактического списания/исполнения (TR-032, TR-033).
2. Уменьшают ли отмена и возврат перевода дневной/месячный счётчик расхода лимита; что происходит, если возврат приходит в следующем расчётном периоде — допускается ли «отрицательный» расход и на какой период он относится (TR-005, TR-031).
3. Какой набор тарифа и лимитов применяется, если тариф клиента изменился между инициацией и исполнением перевода, включая отложенные и регулярные переводы: фиксация на момент инициации или пересчёт на момент исполнения (TR-034, TR-036, TR-037).
4. Действует ли единый сквозной лимит на клиента по всем каналам (web/app/оператор) и по всем счетам, или лимиты отдельные по каждому каналу/счёту; правило приоритета при конфликте канального, счётного и агрегированного лимитов (TR-042, TR-043).
5. Правило округления при мультивалютной конвертации (математическое half-up, банковское, отсечение), разрядность и допустимо ли расхождение на копейку между показанной при подтверждении и фактически проведённой суммой (TR-039).
6. Целевое поведение при частичном исполнении межбанковского перевода (полный откат против фиксации части с возвратом разницы) и при недоступности справочника банков СБП (блокировка операции против выбора банка вручную), а также SLA и финальные статусы для операций «На проверке» / «На рассмотрении»: максимальное время hold и сроки уведомления клиента (TR-015, TR-025, TR-038, TR-040).

Область 2. Карты и отмена операции

Статус: доработано — добавлены граничные сценарии по холдам/клирингу/3DS/токенизации, уточнены ожидаемые результаты, добавлены открытые вопросы.

Тест-сценарии

ID сценария	Описание	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
CRD-001	Выпуск виртуальной карты для верифицированного клиента	1) Войти в приложение под клиентом с пройденным KYC 2) Открыть раздел «Карты» и выбрать «Выпустить виртуальную карту» 3) Подтвердить выпуск	Виртуальная карта создана, отображается номер/срок/CVV, статус «Активна» или «Требуется активация» согласно продукту, событие выпуска записано в историю	Критический
CRD-002	Выпуск пластиковой карты с доставкой	1) Войти под верифицированным клиентом 2) Выбрать «Заказать пластиковую карту» 3) Указать адрес доставки и подтвердить	Заявка на выпуск пластиковой карты создана, статус «В производстве/Доставляется», карта неактивна до активации получателем	Высокий
CRD-003	Повторный выпуск (перевыпуск) карты взамен существующей	1) Открыть активную карту 2) Выбрать «Перевыпустить карту» с причиной (износ/смена данных) 3) Подтвердить	Старая карта помечается на закрытие после активации новой, выпущена новая карта с новым номером/сроком, привязки токенов и подписок мигрируют согласно правилам продукта	Высокий
CRD-004	Превышение лимита на число активных карт	1) У клиента уже открыто максимально допустимое число карт 2) Попытаться выпустить ещё одну карту	Выпуск отклонён с понятным сообщением о достижении лимита, новая карта не создаётся, счётчик карт не меняется	Средний
CRD-005	Выпуск карты при незавершённой верификации KYC	1) Войти под клиентом со статусом KYC «Не завершён/На проверке» 2) Попытаться выпустить виртуальную или пластиковую карту	Выпуск заблокирован, показано требование завершить верификацию, карта не создаётся	Критический
CRD-006	Выпуск карты с одновременным назначением лимитов	1) Начать выпуск карты 2) На шаге настройки задать лимиты (сумма/день, сумма/месяц, число операций, онлайн/офлайн, снятие наличных) 3) Подтвердить выпуск	Карта выпущена с сохранёнными лимитами, значения лимитов отображаются в настройках карты и применяются к первой же операции	Высокий
CRD-007	Активация полученной карты	1) Открыть неактивную карту 2) Выбрать «Активировать» 3) Пройти подтверждение (код/3DS/биометрия)	Статус карты меняется с «Требуется активации» на «Активна»; контрольная авторизация после активации получает ответ «approved» (код 00); событие активации с меткой времени, каналом и способом подтверждения записано в историю карты	Критический

CRD-008	Установка PIN при активации карты	1) В процессе активации выбрать «Задать PIN» 2) Ввести новый PIN и повторить его 3) Подтвердить операцию	PIN сохранён (в зашифрованном виде), подтверждение показано, PIN не логируется в открытом виде, по карте можно выполнить операцию с вводом PIN	Высокий
CRD-009	Смена PIN по действующей карте	1) Открыть активную карту 2) Выбрать «Сменить PIN» 3) Пройти аутентификацию, ввести новый PIN дважды и подтвердить	PIN обновлён, старый PIN больше не действует, при вводе несовпадающих значений или слабого PIN (1111, 1234) выдаётся ошибка валидации	Средний
CRD-010	Временная блокировка карты клиентом	1) Открыть активную карту 2) Нажать «Заморозить/ Временно заблокировать» 3) Подтвердить	Статус карты «Временно заблокирована», новые авторизации отклоняются, ранее созданные холды сохраняются, действие обратимо	Высокий
CRD-011	Разблокировка ранее временно заблокированной карты	1) Открыть карту в статусе «Временно заблокирована» 2) Нажать «Разблокировать» 3) Подтвердить	Статус возвращается в «Активна», операции по карте снова проходят, история содержит оба события (блокировка и разблокировка)	Высокий
CRD-012	Постоянная блокировка при утере или краже	1) Открыть карту 2) Выбрать «Карта утеряна/украдена» → «Заблокировать навсегда» 3) Подтвердить и при необходимости заказать перевыпуск	Карта переводится в необратимый статус «Заблокирована (утеря/кража)», разблокировка недоступна, предлагается перевыпуск, все операции отклоняются	Критический

CRD-013	Автоблокировка картой антифрод-системой	1) Смоделировать серию подозрительных операций (гео-аномалия, всплеск сумм, много отказов подряд) 2) Дождаться срабатывания правила антифрода	Карта переводится в статус «Заблокирована (антифрод)» автоматически; push/SMS клиенту отправлены; последующие авторизации отклоняются кодом «do not honor» (05); создан антифрод-кейс со ссылкой на сработавшее правило и перечнем операций-триггеров	Критический
CRD-014	Блокировка карты при истечении срока действия	1) Установить дату окончания срока действия карты в прошлое (тестовое время) 2) Инициировать операцию по карте	Карта в статусе «Истёк срок», операции отклоняются с кодом «expired card», клиенту предлагается перевыпуск	Высокий
CRD-015	Блокировка по подозрению на компрометацию данных карты	1) Зарегистрировать признак компрометации (утечка BIN-диапазона, запрос от платёжной системы) 2) Запустить процедуру массовой/точечной блокировки	Карта блокируется по причине «компрометация», токены и подписки приостанавливаются, иницируется перевыпуск, клиент уведомлён	Высокий
CRD-016	Попытка операции по заблокированной карте	1) Взять карту в любом заблокированном статусе 2) Провести оплату/снятие/онлайн-платёж	Авторизация отклонена: код «do not honor» (05) для временной/антифрод-блокировки, «pick up card» (04) для утери/кражи; холд не создаётся, доступный баланс не меняется; попытка записана в историю карты и (для блокировок по мошенничеству) в антифрод-кейс	Критический
CRD-017	Отмена авторизационного холда до клиринга	1) Создать операцию с успешной авторизацией (холд висит) 2) До поступления клирингового файла выполнить «Отменить операцию»	Холд снимается (reversal), доступный баланс восстанавливается сразу, операция помечена «Отменена», клиринг по ней не ожидается	Критический

CRD-018	Полный возврат (refund) после клиринга	1) Дождаться клиринга по операции (деньги списаны) 2) Инициировать полный возврат на сумму операции 3) Дождаться обработки возврата	Возврат создан на полную сумму, средства зачисляются на карту, статус операции «Возвращена полностью», сумма возврата не превышает исходную	Критический
CRD-019	Частичный возврат по клиринговой операции	1) По списанной операции инициировать возврат на часть суммы 2) Подтвердить и дождаться обработки	Возврат на указанную часть проведён, остаток операции остаётся списанным, статус «Возвращена частично», доступен повторный частичный возврат в пределах остатка	Высокий
CRD-020	Запрет возврата на сумму больше исходной операции	1) По операции на сумму X инициировать возврат на сумму больше X	Операция отклонена с сообщением о превышении суммы возврата, ни один платёж не проводится, сумма доступного возврата не изменяется	Критический
CRD-021	Идемпотентность: двойная отмена одной операции	1) Отправить запрос отмены операции с ключом идемпотентности 2) Повторно отправить тот же запрос с тем же ключом (ретрай)	Отмена выполняется ровно один раз, второй запрос возвращает тот же результат без повторного движения средств, дублирующая проводка не создаётся	Критический
CRD-022	Отмена уже отменённой операции	1) Полностью отменить/вернуть операцию 2) Инициировать отмену этой же операции повторно (новый запрос, другой ключ)	Система отвечает ошибкой «операция уже отменена/возвращена», новых списаний и зачислений нет, статус операции не меняется	Высокий

CRD-023	Возврат на закрытую или перевыпущенную карту	1) Провести операцию по карте 2) Закрыть/перевыпустить карту 3) Инициировать возврат по исходной операции	Возврат зачисляется: на карту-правопреемника при перевыпуске, на привязанный счёт клиента при закрытии без правопреемника; статус возврата доходит до «Обработан», сумма зачисления равна сумме возврата, средства не остаются в статусе «в обработке» дольше SLA; клиенту отправлено уведомление о зачислении с указанием счёта/карты	Высокий
CRD-024	Окно на отмену истекло — операция ушла в клиринг	1) Создать авторизацию 2) Дождаться, пока истечёт окно reversal и придёт клиринг 3) Попытаться выполнить «Отмену холда»	Отмена холда недоступна, система предлагает оформить возврат (refund) вместо reversal, ошибочных двойных операций нет	Высокий
CRD-025	Гонка: отмена в момент перехода hold → клиринг	1) Инициировать отмену холда 2) Одновременно подать клиринговый файл по той же операции	Обрабатывается только один исход: либо reversal, либо клиринг с последующим refund; итоговый баланс корректен, двойного списания/зачисления нет, конфликт разрешён детерминированно	Критический
CRD-026	Автоснятие холда по истечении срока без клиринга	1) Создать авторизацию и не присылать клиринг 2) Дождаться истечения срока жизни холда (7–30 дней по правилам платёжной системы)	Холд автоматически снимается, доступный баланс восстанавливается, операция помечается «Истёк холд / не подтверждена», повторный клиринг после этого отклоняется или обрабатывается как новая операция по правилам	Средний

CRD-027	Таймаут ответа эквайера при запросе отмены и повторная попытка	1) Инициировать отмену операции 2) Смоделировать таймаут/отсутствие ответа эквайера 3) Выполнить автоматический ретрай запроса отмены	Операция не завершается «наполовину»: до подтверждения статус «Отмена в обработке», ретрай идиempotentен, при успехе — одна отмена, при окончательной неудаче — понятная ошибка и запись для ручного разбора	Высокий
CRD-028	Отмена операции на нулевую сумму	1) Найти или смоделировать операцию/запрос отмены с суммой 0 2) Инициировать отмену	Запрос отклонён валидацией «сумма должна быть больше нуля», движений средств нет, статусы операций не меняются	Средний
CRD-029	Отмена операции в другой валюте с конвертацией	1) Провести операцию в валюте, отличной от валюты карты (была конвертация по курсу) 2) Инициировать полный или частичный возврат	Возврат рассчитывается по корректному курсу (согласно правилам платёжной системы), сумма зачисления в валюте карты соответствует ожидаемой с учётом округления, курсовая разница обрабатывается предсказуемо	Высокий
CRD-030	Отмена при недоступности платёжной системы	1) Инициировать отмену/возврат операции 2) Смоделировать недоступность платёжной системы (сеть Visa/MC/НСПК)	Запрос ставится в очередь/повторяется по расписанию, клиенту показан статус «Отмена отложена», при восстановлении связи отмена проводится один раз, дубли не создаются	Высокий
CRD-031	Сумма нескольких частичных возвратов превышает исходную операцию	1) По операции на сумму X оформить частичный возврат на часть суммы 2) Оформить ещё один частичный возврат так, чтобы суммарно превысить X	Второй возврат отклоняется в части превышения: суммарный возврат ограничен суммой X, доступный к возврату остаток не уходит в минус, проводки на превышение не создаются	Критический

CRD-032	3DS/OTP: таймаут ввода кода и отмена аутентификации клиентом	1) Инициировать онлайн-оплату (CNP) на сумму, требующую 3DS-challenge 2) На экране OTP/3DS не вводить код до истечения таймера, затем в отдельном прогоне нажать «Отменить аутентификацию» 3) Повторить оплату с корректным OTP	В обоих случаях (таймаут и отмена) первичная авторизация завершается статусом «аутентификация не пройдена» (3DS challenge timeout / cancelled), холд не создаётся, доступный баланс не меняется, мерчанту возвращён отказ; повторная оплата с верным OTP создаёт ровно один холд; по каждой попытке отдельная запись в истории карты	Высокий
CRD-033	Токен Apple/Google Pay при временной и постоянной блокировке карты	1) Добавить карту в Apple/Google Pay (создан платёжный токен, DPAN) 2) Временно заблокировать карту и оплатить токеном 3) Разблокировать карту и оплатить токеном 4) Заблокировать карту постоянно (утеря) и оплатить токеном	При временной блокировке оплата токеном отклоняется тем же кодом «do not honor» (05), что и по основному PAN, статус токена «приостановлен»; после разблокировки токен работает без повторного добавления; при постоянной блокировке токен переводится в «отозван/удалён», оплата невозможна, восстановление — только повторной токенизацией	Высокий

CRD-034	Миграция платёжных токенов при перевыпуске карты	1) По карте с активными токенами Apple/Google Pay инициировать перевыпуск (новый PAN, тот же счёт) 2) Активировать новую карту 3) Оплатить токеном со смартфона без ручного переоформления	Согласно правилам PS токен либо автоматически перепривязывается к новому PAN (lifecycle-уведомление), либо помечается «требуется повторного добавления»; в переходный период оплата токеном отклоняется, двойных списаний нет; конечный статус каждого токена однозначно отражён в карточке карты	Средний
CRD-035	Chargeback по операции и его взаимодействие с ранее оформленным refund	1) По клиринговой операции на сумму X оформить частичный refund на сумму R 2) Инициировать chargeback по той же операции 3) Провести representment и зафиксировать итоговое решение PS	Сумма chargeback ограничена невозвращённым остатком ($X - R$); новый refund по операции с открытым диспутом блокируется со статусом «операция в споре»; при решении в пользу банка средства остаются списанными, при решении в пользу клиента — зачисляются один раз; суммарные зачисления клиенту по операции не превышают X; переходы статуса диспута записаны в историю	Высокий

CRD-036	Повторный клиринг после reversal холда	1) Создать авторизацию (холд) 2) Выполнить reversal холда (как в CRD-017) 3) Прислать клиринговый файл по этой же операции с совпадающим RRN	Клиринг по отменённой авторизации не приводит к автоматическому списанию с клиента: обрабатывается по выбранному правилу (жёсткий отказ либо подвешивание в ручной разбор); при легитимном late presentment создаётся отдельная новая операция с собственным ID и уведомлением клиента; повторного/двойного холда и списания не возникает	Высокий
CRD-037	Частичный клиринг на сумму меньше авторизации	1) Создать авторизацию на сумму X (холд X) 2) Прислать клиринг на сумму $Y < X$ 3) Дождаться обработки клиринга	Списывается ровно Y; остаток холда ($X - Y$) освобождается сразу после клиринга; доступный баланс = исходный – Y; статус операции «завершена, клиринг меньше авторизации»; последующий клиринг по этой операции сверх X отклоняется	Высокий
CRD-038	Предавторизация АЗС/отеля: клиринг выше авторизации в пределах допустимого коридора	1) Создать предавторизацию (АЗС/отель) на сумму X 2) Прислать клиринг на сумму $Z > X$ в пределах допустимого превышения по правилам PS (напр. +15–20%) 3) Отдельным прогоном прислать клиринг на сумму существенно выше коридора	Клиринг в пределах коридора проводится на Z, доп. холд/списание на $(Z - X)$ корректно отражены, доступный баланс уменьшается на Z; клиринг сверх коридора отклоняется либо требует новой авторизации; во всех случаях итоговое списание однозначно и залогировано	Средний

CRD-039	Онлайн-оплата и токенизация картой в статусе «выпущена, не активирована»	1) Выпустить карту и оставить её в статусе «Требуется активации» 2) Попытаться совершить онлайн-оплату (CNP) 3) Попытаться добавить карту в Apple/Google Pay	Авторизация отклоняется кодом «restricted card»/«do not honor», холд не создаётся; попытка токенизации отклоняется на стороне PS; любые операции невозможны до активации; обе попытки зафиксированы в истории карты	Высокий
CRD-040	Гонка статусов: одновременная временная и постоянная блокировка карты	1) Инициировать «Временную блокировку» 2) Практически одновременно инициировать «Постоянную блокировку (утеря/кража)» (варьировать порядок прихода запросов)	Независимо от порядка запросов конечный статус — необратимая «Заблокирована (утеря/кража)»; временная блокировка не отменяет и не «переигрывает» постоянную; оба события с метками времени в истории; последующая разблокировка недоступна	Высокий
CRD-041	Лимиты карты против лимитов счёта	1) Задать дневной лимит карты выше доступного дневного лимита/остатка по счёту, провести операцию на сумму между лимитом счёта и лимитом карты 2) Обратный кейс: лимит карты ниже лимита счёта, провести операцию выше лимита карты	Применяется наиболее строгое ограничение: операция сверх любого из лимитов (карты или счёта) отклоняется кодом «exceeds withdrawal limit», холд не создаётся; в тексте отказа указано, какой лимит сработал; операции в пределах обоих лимитов проходят с ответом «approved»	Высокий

CRD-042	Возврат в валюте, отличной и от валюты карты, и от валюты операции	1) Провести операцию: валюта операции А, валюта карты В, выполнена конвертация А→В 2) Инициировать refund, оформленный мерчантом в валюте С (С ≠ А, С ≠ В) 3) Дождаться зачисления на карту	Refund конвертируется С→В по курсу на дату обработки возврата согласно правилам PS; сумма зачисления в валюте карты рассчитана предсказуемо; итоговое зачисление не превышает эквивалент исходного списания в В сверх заданного допуска на округление/ курсовую разницу; движение отражено одной проводкой	Средний
CRD-043	Восстановление доступа к PIN после N неверных попыток ввода	1) В банкомате/POS ввести неверный PIN N раз подряд (N по правилам, обычно 3) 2) Попытаться операцию с верным PIN 3) Пройти процедуру разблокировки PIN (сброс счётчика через приложение с аутентификацией/ поддержку) и повторить операцию с верным PIN	После N неверных попыток PIN-верификация блокируется, операции с PIN отклоняются кодом «allowable PIN tries exceeded», при этом статус карты не меняется на «Заблокирована»; после успешной процедуры разблокировки счётчик неверных попыток обнуляется и операция с верным PIN проходит; все события зафиксированы в истории	Высокий
CRD-044	Раздельное управление снятием наличных и онлайн-операциями в лимитах карты	1) В лимитах карты отключить онлайн-операции (CNP/e-commerce), снятие наличных оставить разрешённым; выполнить снятие в банкомате, затем онлайн-оплату 2) Обратный кейс: запретить снятие наличных, оставить онлайн; попытаться снять в банкомате и оплатить онлайн	В кейсе 1 снятие наличных проходит («approved»), онлайн-оплата отклоняется кодом «transaction not permitted to cardholder»; в кейсе 2 — наоборот; категории операций управляются независимо друг от друга, каждый отказ содержит причину, холд по отклонённым операциям не создаётся	Средний

Открытые вопросы

1. Позднее поступление клиринга после reversal или автоснятия холда (CRD-024, CRD-026, CRD-036): какое правило по умолчанию — жёсткий отказ клиринга, подвешивание в ручной разбор или автосоздание новой операции? Кто и в какой срок уведомляет клиента?
2. Допустимый коридор превышения клиринга над предавторизацией для АЗС/отелей и прочих preauth-MCC (CRD-038): контролируем ли мы порог на своей стороне или полностью полагаемся на правила платёжной системы; действия при выходе за коридор.
3. Маршрут и SLA возврата по закрытой карте без правопреемника (CRD-023): зачисление на счёт, отдельный кошелек или ручная выплата; предельный срок нахождения возврата в статусе «в обработке»; текст и канал уведомления.
4. Курс и дата его фиксации для мультивалютных возвратов (CRD-029, CRD-042): курс на дату операции или на дату обработки refund; допустимый допуск на округление и курсовую разницу относительно исходного списания.
5. Приоритезация статусов блокировки при гонке запросов (CRD-012, CRD-040) и наличие исключительной процедуры снятия «постоянной» блокировки оператором/комплаенсом.
6. Жизненный цикл платёжных токенов (Apple/Google Pay) при перевыпуске и блокировке (CRD-033, CRD-034): полагаемся ли на lifecycle-механизм PS для перепривязки токена или требуем повторного добавления; какой статус токена показывать клиенту в переходный период.
7. Порог N неверных попыток PIN и допустимые каналы сброса счётчика (CRD-043): самостоятельный сброс в приложении с 3DS/биометрией или только через поддержку; влияет ли исчерпание попыток на общий статус карты.

Область 3. Комиссии, округление, граничные значения

Статус: доработано — добавлены граничные сценарии (возврат комиссии, tiered-тарифы, налоги, идемпотентность, гонки счётчика) и открытые вопросы.

Тест-сценарии

ID сценария	Описание	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
FEE-001	Расчёт фиксированной комиссии	1) Задать тариф с фиксированной комиссией 10.00 2) Провести операцию на 500.00 3) Проверить сумму комиссии и итоговое списание	Комиссия = 10.00 независимо от суммы операции; списано 510.00	Критический
FEE-002	Расчёт процентной комиссии	1) Задать тариф 1.5% без фикса 2) Провести операцию на 1000.00 3) Проверить комиссию	Комиссия = 15.00; списано 1015.00	Критический
FEE-003	Расчёт комиссии «процент + фиксированная часть»	1) Задать тариф 1% + 5.00 2) Провести операцию на 200.00 3) Проверить комиссию	Комиссия = 2.00 + 5.00 = 7.00; списано 207.00	Критический
FEE-004	Клиппинг по минимальной комиссии	1) Задать тариф 1% с минимумом 20.00 2) Провести операцию на 100.00 (расчётная комиссия 1.00) 3) Проверить применённую комиссию	Комиссия поднята до минимума 20.00	Высокий
FEE-005	Клиппинг по максимальной комиссии	1) Задать тариф 2% с максимумом 300.00 2) Провести операцию на 50000.00 (расчётная комиссия 1000.00) 3) Проверить применённую комиссию	Комиссия ограничена сверху значением 300.00	Высокий
FEE-006	Операция в пределах бесплатного лимита	1) Задать бесплатный лимит 10000.00 в месяц 2) Провести первую операцию на 3000.00 3) Проверить комиссию	Комиссия = 0.00; бесплатный остаток уменьшился до 7000.00	Высокий
FEE-007	Комиссия на часть суммы сверх бесплатного лимита	1) Бесплатный лимит 10000.00, уже использовано 9000.00 2) Провести операцию на 4000.00 3) Проверить комиссию	Комиссия начислена только на 3000.00 сверх лимита по ставке тарифа; на 1000.00 комиссии нет	Высокий
FEE-008	Разный тариф в зависимости от типа операции и канала	1) Настроить тарифы: перевод по номеру телефона 0%, вывод на карту 1.5%, оплата в мобильном приложении 0.5% 2) Провести по одной операции каждого типа на 1000.00 3) Сверить комиссии	Для каждой операции применён тариф своего типа/канала: 0.00, 15.00, 5.00	Высокий
FEE-009	Отрицательная сумма операции	1) Отправить запрос на операцию с суммой -100.00 2) Проверить ответ системы	Операция отклонена с ошибкой валидации; баланс и лимиты не изменились	Критический

FEE-010	Отрицательное значение комиссии в конфигурации тарифа	1) Попытаться сохранить тариф с комиссией -5.00 или ставкой -1% 2) Провести операцию по такому тарифу (если удалось сохранить)	Сохранение тарифа с отрицательной комиссией запрещено; начисление «отрицательной комиссии» (пополнения клиенту) невозможно	Высокий
FEE-011	Операция при уже отрицательном балансе	1) Привести баланс счёта к -50.00 (технический овердрафт) 2) Попытаться провести расходную операцию с комиссией 3) Проверить результат	Операция отклонена из-за недостатка средств; баланс не уходит глубже в минус	Высокий
FEE-012	Сумма операции проходит, но после вычета комиссии баланс уходит в минус	1) Баланс 100.00 2) Провести операцию на 100.00 с комиссией 1.00 3) Проверить результат	Операция отклонена (недостаточно средств на сумму + комиссию); либо, по бизнес-правилу, проведена только при полном покрытии 101.00	Критический
FEE-013	Нулевая сумма операции	1) Отправить операцию с суммой 0.00 2) Проверить ответ	Операция отклонена с ошибкой валидации; комиссия не начисляется	Средний
FEE-014	Нулевая комиссия по тарифу	1) Задать тариф с комиссией 0.00 / 0% 2) Провести операцию на 1000.00 3) Проверить списание	Комиссия = 0.00; списано ровно 1000.00; запись о комиссии = 0 корректно сохранена	Средний
FEE-015	Операция ровно на весь доступный баланс, баланс становится 0	1) Баланс 250.00, тариф без комиссии 2) Провести операцию на 250.00 3) Проверить баланс	Операция успешна; итоговый баланс = 0.00 (ровно ноль, без остатка в копейках и без минуса)	Высокий
FEE-016	Обнуление комиссии по промокоду	1) Активировать промокод «без комиссии» 2) Провести операцию с обычно платным тарифом 3) Проверить комиссию и историю	Комиссия = 0.00; в деталях операции зафиксирован применённый промокод и исходный размер комиссии	Средний

FEE-017	Минимальная денежная единица: сумма операции 0.01	1) Задать тариф 1.5% без минимума 2) Провести операцию на 0.01 (расчётная комиссия 0.00015) 3) Проверить комиссию и списание	Комиссия округлена до 0.00 по правилу HALF_UP; списано ровно 0.01; в деталях операции сохранены расчётная (0.00015) и применённая (0.00) комиссия; итог не отрицательный	Высокий
FEE-018	Комиссия в половину копейки (0.005)	1) Подобрать сумму так, чтобы расчётная комиссия = 0.00500 (напр. 0.5% от 1.00) 2) Провести операцию 3) Проверить сохранённую комиссию	Комиссия округлена строго по правилу тарифа: HALF_UP → 0.01, HALF_EVEN → 0.00, FLOOR → 0.00; итоговое списание = сумма + применённая комиссия; повтор того же расчёта даёт тот же результат	Высокий
FEE-019	Сумма с 3+ знаками после запятой на входе	1) Отправить операцию на 100.12345 по счёту в валюте с 2 знаками 2) Проверить нормализацию суммы	Согласно спецификации API: либо HTTP 400 с ошибкой валидации точности, либо нормализация к 100.12 (HALF_UP) с возвратом нормализованного значения в ответе; выбранный вариант един для всех эндпоинтов и задокументирован	Средний
FEE-020	Накопление ошибки при делении (100 / 3)	1) Разбить платёж 100.00 на 3 равные части 2) Рассчитать комиссию по каждой части 3) Просуммировать части и комиссии	Сумма частей = 100.00 без потери и лишней копейки; расхождение относится на одну часть по правилу распределения остатка	Высокий
FEE-021	Направление округления: вверх / вниз / банковское	1) Взять расчётную комиссию 2.5000 и 2.445 (2 знака) 2) Прогнать расчёт при каждом режиме округления 3) Сверить с эталоном	Для 2.5000: HALF_UP → 2.50, FLOOR → 2.50, HALF_EVEN → 2.50 (проверка на .xx5 в 3-м знаке: комиссия 2.505 → HALF_UP 2.51, FLOOR 2.50, HALF_EVEN 2.50); для 2.445 → 2.45 / 2.44 / 2.44; применённый режим соответствует настройке тарифа	Высокий

FEE-022	Точка потери точности: округление комиссии vs округление итога	1) Тариф 1.5%, сумма 333.33 2) Зафиксировать округление отдельно для комиссии и для итоговой суммы списания 3) Сравнить сценарии	Порядок округления соответствует спецификации; выбранный вариант применяется единообразно во всех операциях	Высокий
FEE-023	Округление в пользу клиента vs в пользу банка	1) Подобрать операцию с дробной частью комиссии ровно .5 2) Проверить, в чью пользу округляется 3) Сверить с политикой	Направление округления соответствует утверждённой политике; отклонений в пользу банка вне политики нет	Средний
FEE-024	Сумма операции + комиссия не равна фактически списанной из-за округления	1) Подобрать кейс, где $\text{round}(\text{сумма}) + \text{round}(\text{комиссия}) \neq \text{round}(\text{сумма} + \text{комиссия})$ 2) Провести операцию 3) Сверить проводки	Расхождение в 0.01 обрабатывается по правилу (корректирующая проводка или согласованный порядок округления); баланс и отчётность сходятся	Критический
FEE-025	Повторяемость расчёта при массовой обработке	1) Прогнать один и тот же батч из 10000 операций дважды 2) Сравнить суммы комиссий и итогов 3) Проверить агрегаты	Результаты обоих прогонов побитово идентичны; сумма комиссий по батчу стабильна и совпадает с покомпонентной суммой	Высокий
FEE-026	Комиссия в валюте операции против валюты счёта	1) Счёт в USD, операция в EUR 2) Провести операцию с процентной комиссией 3) Проверить, в какой валюте начислена и списана комиссия	Комиссия рассчитана и отражена по правилу тарифа; при списании с USD-счёта конвертирована по актуальному курсу; валюты в проводках указаны явно	Высокий
FEE-027	Конвертация суммы комиссии по курсу	1) Задать комиссию 3.00 EUR, курс EUR/USD = 1.1 2) Провести операцию по USD-счёту 3) Проверить списанную комиссию	Комиссия списана как 3.30 USD (округление по правилам USD); использован курс на момент операции и сохранён в деталях	Высокий

FEE-028	Валюты с разным числом знаков после запятой (JPY — 0, VND — 3)	1) Провести процентную операцию в JPY (0 знаков) 2) Провести процентную операцию в VND (3 знака) 3) Проверить округление комиссии	Комиссия в JPY округлена до целого, в VND — до 3 знаков; нет обрезки до 2 знаков и нет лишних нулей	Высокий
FEE-029	Смещение валют в одной операции	1) Сформировать операцию, где сумма в одной валюте, а комиссия в другой без указания курса 2) Проверить обработку	Операция отклонена либо требует явный курс/валюту комиссии; неоднозначное смещение валют не проводится	Средний
FEE-030	Сумма операции ровно на границе максимума	1) Установить лимит на операцию 1 000 000.00 2) Провести операцию ровно на 1 000 000.00 (без учёта комиссии) 3) Проверить результат	Операция на граничном значении разрешена; сумма 1 000 000.01 отклоняется	Высокий
FEE-031	Сумма + комиссия превышает лимит операции	1) Лимит операции 1 000 000.00 2) Провести операцию на 999 999.00 с комиссией 2.00 3) Проверить проверку лимита	Лимит проверяется по величине «сумма + комиссия» = 1 000 001.00; операция отклонена с понятной ошибкой	Высокий
FEE-032	Очень большое число: переполнение int/decimal	1) Отправить сумму, превышающую диапазон типа (например 1e19 или 9999999999999999999) 2) Проверить обработку на API и в БД	Значение отклонено валидацией до расчётов; переполнения, обрезки разрядов и отрицательного результата от переполнения нет	Критический
FEE-033	Граница максимума для денежного типа данных	1) Провести операцию с суммой, равной максимуму денежного типа минус комиссия 2) Затем — так, чтобы сумма + комиссия равнялась ровно максимуму, и на 0.01 больше	Расчёт на максимуме корректен; превышение максимума денежного типа отклоняется без исключения и без «заворота» значения	Высокий

FEE-034	Серия операций суммарно превышает дневной лимит с учётом комиссий	1) Дневной лимит 100 000.00 2) Провести операции 40 000 + 40 000 + 19 000, каждая с комиссией 500.00 3) Проверить накопительный счётчик и третью операцию	Счётчик дневного лимита учитывает сумму вместе с комиссией; на операции, где нарастающий итог превысит 100 000.00, приходит отказ	Высокий
FEE-035	Полный возврат операции: судьба удержанной комиссии	1) Провести операцию на 1000.00 с комиссией 15.00 (списано 1015.00) 2) Оформить полный возврат операции 3) Проверить проводки и баланс	Клиенту возвращено 1000.00; комиссия 15.00 возвращается или удерживается строго по политике тарифа (флаг «комиссия невозвратная»); в истории отдельная проводка возврата комиссии со ссылкой на исходную операцию; двойного возврата нет	Критический
FEE-036	Частичный возврат операции: перерасчёт комиссии	1) Операция на 1000.00, комиссия 2% = 20.00 2) Оформить возврат 400.00 из 1000.00 3) Проверить возвращённую комиссию	Возвращена часть комиссии пропорционально возврату: $20.00 * 400/1000 = 8.00$ (HALF_UP); удержанная комиссия становится 12.00; при нескольких частичных возвратах сумма возвратов комиссии не превышает 20.00, остаток относится на последний возврат	Высокий
FEE-037	Отмена операции в том же расчётном периоде восстанавливает бесплатный лимит	1) Бесплатный лимит 10000.00/мес, использовано 4000.00 (остаток 6000.00) 2) Отменить операцию на 4000.00 в тот же день 3) Провести новую операцию на 9000.00	После отмены свободный остаток лимита снова 10000.00; новая операция 9000.00 проходит без комиссии; остаток лимита 1000.00	Высокий

FEE-038	Отмена операции в следующем периоде не восстанавливает бесплатный лимит прошлого месяца	1) В прошлом месяце использован бесплатный лимит на 4000.00 2) В текущем месяце отменить ту прошлomeсячную операцию 3) Проверить счётчики обоих периодов	Лимит текущего месяца не увеличивается на 4000.00; счётчик прошлого месяца закрыт/заморожен; возврат комиссии (если она была) идёт деньгами, а не «квотой»; правило зафиксировано в спецификации	Высокий
FEE-039	Граница расчётного периода бесплатного лимита: последняя секунда месяца и часовой пояс	1) Задать период лимита по календарному месяцу в TZ биллинга (напр. Europe/Moscow) 2) Провести операцию в 23:59:59.999 последнего дня месяца и в 00:00:00 первого дня следующего 3) Проверить, к какому периоду отнесена каждая	Первая операция уменьшает лимит уходящего месяца, вторая — нового; граница определяется по TZ биллинга, а не по UTC и не по TZ клиента; операция ровно в 00:00:00 относится к новому периоду	Высокий
FEE-040	Ступенчатый (tiered) тариф: сумма ровно на границе ступени	1) Тариф: до 1000.00 — 1.0%, свыше 1000.00 — 0.5% 2) Провести операции на 1000.00 и на 1000.01 3) Проверить, какая ставка/ступень применена	Для 1000.00 применяется ставка ступени «до 1000.00 включительно» = 10.00; для 1000.01 — по правилу тарифа (маржинально: $10.00 + 0.5\%$ от 0.01 ≈ 10.00 ; либо целиком по 0.5% = 5.00); граница «включительно/исключительно» задокументирована и совпадает с реализацией	Высокий
FEE-041	Комиссия как max(процент, фиксированная)	1) Тариф: max(1%, 30.00) 2) Провести операции на 2000.00 (1% = 20.00) и на 5000.00 (1% = 50.00) 3) Проверить применённую комиссию	Для 2000.00 применён фикс 30.00 (больше 20.00); для 5000.00 применён процент 50.00; на сумме, где 1% ровно = 30.00 (3000.00), результат детерминирован и равен 30.00	Высокий

FEE-042	Налог (НДС) на комиссию и порядок округления	1) Тариф: комиссия 1.5%, сверху НДС 20% 2) Провести операцию на 333.33 (комиссия 4.99995) 3) Проверить округление комиссии, налога и итога	Порядок фиксирован спецификацией: комиссия округляется до 5.00, НДС считается от округлённой комиссии = 1.00, итоговая комиссия с налогом = 6.00; в проводках комиссия и налог разнесены отдельными строками; двойного округления «комиссия+налог» нет	Высокий
FEE-043	Рассрочка / несколько списаний по одной операции	1) Операция 1200.00 с комиссией 30.00, разбитая на 3 списания по 400.00 2) Провести все 3 списания 3) Проверить распределение комиссии	Комиссия начислена один раз: либо целиком на первое списание (30.00 + 0 + 0), либо разнесена 10.00 + 10.00 + 10.00 по правилу тарифа; сумма частей комиссии = 30.00 без лишней копейки; при отмене одного списания возвращается только его доля комиссии	Средний
FEE-044	Кэшбэк и комиссия в одной операции	1) Операция 1000.00: комиссия 1.5% = 15.00, кэшбэк 1% = 10.00 2) Провести операцию 3) Проверить проводки и итог	Комиссия и кэшбэк — независимые проводки, не сворачиваются в нетто на входе: списано 1015.00, отдельно зачислен кэшбэк 10.00 (сразу или по расписанию согласно продукту); в истории обе суммы видны раздельно; кэшбэк не уменьшает базу расчёта комиссии	Средний
FEE-045	Идемпотентный повтор запроса: комиссия не начисляется дважды	1) Отправить операцию с ключом идемпотентности 2) Повторить тот же запрос с тем же ключом (ретрай сети) 2–3 раза 3) Проверить число проводок и комиссий	Создана ровно одна операция и одна проводка комиссии; повторные запросы возвращают тот же результат (тот же id операции, та же комиссия); баланс списан один раз	Критический

FEE-046	Гонка счётчика бесплатного лимита: конкурентные операции у границы	1) Свободный остаток бесплатного лимита 1000.00 2) Одновременно инициировать 5 операций по 300.00 (суммарно 1500.00) 3) Проверить итоговые комиссии и счётчик	Без комиссии проходит объём ровно на 1000.00 (например 3 операции полностью + часть четвёртой), остальное — с комиссией по тарифу; сумма «бесплатного» объёма не превышает 1000.00 из-за гонки; счётчик после операций консистентен, отрицательным не становится	Высокий
FEE-047	Очень маленькая ставка: комиссия меньше минимальной денежной единицы	1) Тариф 0.0001% без минимальной комиссии 2) Провести операцию на 500.00 (расчётная комиссия 0.0005) 3) Провести операцию на 100 000.00 (расчётная комиссия 0.10)	Для 500.00 комиссия округлена до 0.00 (HALF_UP), списано 500.00, запись комиссии 0.00 сохранена; для 100 000.00 комиссия 0.10; накопления «недобранных» долей копейки между операциями нет, если это не предусмотрено спецификацией	Средний
FEE-048	Скидка/промокод больше суммы операции: защита от отрицательного итога	1) Операция 100.00, комиссия 5.00, промо-скидка 150.00 2) Применить промокод и провести операцию 3) Проверить итог и проводки	Скидка ограничена сверху величиной (сумма + комиссия): фактическая скидка = 105.00, итоговое списание = 0.00; отрицательное списание (выплата клиенту) не формируется; неиспользованный остаток скидки 45.00 не переносится, если это не предусмотрено правилами промо	Высокий

Открытые вопросы

1. Возвратность комиссии: при полном и частичном возврате операции комиссия возвращается клиенту или удерживается? Есть ли на уровне тарифа флаг «комиссия невозвратная» и как он сочетается с чарджбэками?
2. Единый порядок округления: что округляется и в каком порядке — расчётная комиссия, налог на комиссию, итоговая сумма списания; какой режим (HALF_UP / HALF_EVEN / FLOOR) является дефолтным и может ли он переопределяться на уровне тарифа/валюты?

3. Бесплатный лимит и период: по какому часовому поясу определяется граница расчётного периода, восстанавливается ли квота при отмене/возврате операции в том же и в следующем периоде, и что считается «использованием лимита» — сумма операции или сумма с комиссией?
4. Семантика границ в tiered-тарифах и лимитах: границы ступеней и лимитов трактуются «включительно» или «исключительно», и применяется ли ставка маржинально (по частям на каждую ступень) или целиком по ступени итоговой суммы?
5. Идемпотентность и повторные списания: обязателен ли ключ идемпотентности для операций с комиссией, каков срок его хранения, и как комиссия распределяется по нескольким списаниям (рассрочка) и при частичной отмене одного из них?
6. Взаимодействие комиссии с кэшбэком и скидками: уменьшают ли кэшбэк и промо-скидка базу расчёта комиссии, каков приоритет применения (скидка до или после комиссии), и допустим ли нулевой либо теоретически отрицательный итог по операции?

Область 4. Продукт `app/` — исполняемые проверки

Статус: собрано из `test-areas/app.md`. В отличие от Областей 1–3 (параметрические сценарии без системы под тестом), эта область выполняется против запущенного `app/index.html` (`python -m http.server 8765` → `http://localhost:8765/app/index.html`). Начальное состояние каждой проверки — кнопка «Сбросить данные» (баланс 50 000.00 ₽, история пуста), если не сказано иначе.

Продукт собран за один проход по `app/build-brief.md`; правило округления комиссии (`HALF_UP`, 2 знака) зафиксировано позже фикс-сессией `BUG-01`. Дефекты `BUG-02` (дневной лимит по дате UTC), `BUG-03` (парсинг суммы с разделителем), `BUG-04` (валидный JSON с неверной схемой в `localStorage` роняет историю) — **исправлены фикс-сессией 2026-08-29** (`sessions/2026-08-29-fix-bug-02-03-04.md`), регрессия подтверждена прогоном `tests/payments.spec.js` в Playwright (6/6 PASS).

Тест-сценарии

ID сценария	Описание	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
APP-001	Перевод в пределах баланса и лимита	1) Получатель «ООО Ромашка» 2) Сумма <code>1000</code> 3) «Перевести»	Баланс 50 000.00 → 48 990.00 (комиссия 10.00 — минимум); в истории строка с получателем, суммой 1000.00, комиссией 10.00, статусом «Исполнен» и кнопкой «Отменить»; тост «Перевод выполнен»	Высокий
APP-002	Комиссия равна минимуму (1% < 10)	1) Сумма <code>500</code> 2) Смотреть строку «Комиссия / К списанию»	Комиссия 10.00 (1% = 5.00 поднято до минимума), к списанию 510.00	Средний
APP-003	Округление комиссии, когда 1% даёт больше 2 знаков	1) Сумма <code>1234.56</code> 2) «Перевести» 3) Сверить экран, историю и <code>localStorage</code>	Комиссия ровно 12.35 ₽ (<code>HALF_UP</code>), баланс 48 753.09 без долей копейки; показанное на экране, в истории и в хранилище совпадает	Высокий
APP-004	Комиссия равна максимуму (1% > 300)	1) Сумма <code>40000</code> 2) Смотреть «Комиссия / К списанию»	Комиссия 300.00 (1% = 400.00 ограничено максимумом), к списанию 40 300.00	Средний
APP-005	Сумма не больше нуля	1) Сумма <code>0</code> , «Перевести» 2) Сумма <code>-5</code> , «Перевести» 3) Пустая сумма, «Перевести»	Каждый раз: «Сумма должна быть больше нуля», перевод не создан, баланс не изменён	Высокий
APP-006	Пустой или пробельный получатель	1) Получатель — три пробела 2) Сумма <code>100</code> 3) «Перевести»	«Укажите получателя», перевод не создан	Высокий
APP-007	Недостаточно средств с учётом комиссии	1) Сумма <code>49995</code> при балансе 50 000 (49995 + комиссия 300 > 50 000) 2) «Перевести»	«Недостаточно средств с учётом комиссии», баланс 50 000.00 не изменён	Высокий

APP-008	Дневной лимит: граница «ровно лимит» / «сверх лимита» (переписан 2026-08-28, AUDIT-11)	1) В DevTools записать в <code>localStorage['payments-cabinet-v1']</code> : <code>balance 5000</code> , две операции за сегодня со статусом <code>done</code> на 60000 и 39900 (расход дня 99900) 2) Перезагрузить 3) Перевод 100 (итого ровно 100 000) 4) Перевод 200 (сверх лимита)	Перевод 100 проходит (граница «ровно лимит» разрешена); перевод 200 отклонён: «Превышен дневной лимит переводов», баланс не изменён	Высокий
APP-009	Разделитель разрядов в поле суммы	1) Сумма 1 000 (пробел), «Перевести» 2) Сумма 1,000, «Перевести»	Сумма распознана как 1000.00 либо явный отказ по формату; молчаливый перевод на 1 Р — дефект	Высокий
APP-010	Отмена операции в окне 60 секунд	1) Сделать перевод 2) В течение 60 сек нажать «Отменить» у него	Сумма и комиссия возвращены на баланс, статус «Отменён», строка зачёркнута, кнопки «Отменить» больше нет, тост «Операция отменена»	Высокий
APP-011	Отмена после истечения окна	1) Сделать перевод 2) Подождать > 60 сек 3) Проверить кнопку «Отменить»	Кнопка «Отменить» исчезает по истечении окна; при принудительном вызове — «Окно отмены истекло», баланс не изменён	Средний
APP-012	Персистентность и восстановление после порчи хранилища	1) Сделать 2 перевода, перезагрузить страницу 2) Записать в <code>localStorage['payments-cabinet-v1']</code> строку <code>{битый и</code> и перезагрузить	После перезагрузки баланс и история сохранены; при испорченном JSON экран не падает, показывает начальное состояние, консоль без ошибок	Высокий
APP-013	Длина поля «Получатель»	1) Получатель — строка из 5000 символов 2) Сумма 10 3) «Перевести»	Длина ограничена разумным пределом либо перевод отклонён; приём строки в 5000 символов — дефект	Средний

APP-014	Валидный JSON с неверной схемой в хранилище (добавлен 2026-08-28, AUDIT-06)	1) Записать в <code>localStorage['payments-cabinet-v1']</code> строку <code>{"balance":0,"operations":[{"}]}</code> 2) Перезагрузить	Начальное состояние (баланс 50 000.00, «Операций пока нет»), консоль без ошибок. После фикса BUG-04 (2026-08-29) — проходит (Playwright APP-014 зелёный); до фикса <code>renderHistory</code> бросал <code>TypeError</code> каждую секунду	Высокий
---------	---	---	---	---------

Открытые вопросы

- Правило округления комиссии (APP-003) — **закрыто** фикс-сессией BUG-01 (2026-08-28): HALF_UP до 2 знаков, детали в `app/build-brief.md` и `test-areas/fees.md`.
- По какой дате и в каком часовом поясе продукт определяет «сегодня» для дневного лимита (APP-008) — **закрыто** фикс-сессией BUG-02 (2026-08-29): по местному времени устройства пользователя (было UTC).
- Максимальная длина поля «Получатель» (APP-013) — остаётся открытой (низкая серьёзность). Допустимые форматы ввода суммы (APP-009) — **закрыто** фикс-сессией BUG-03 (2026-08-29): строгая валидация `^-?\d+([\.,]\d{1,2})?$',` всё прочее (пробел, `1,000`, `1e3`, ...) отклоняется с сообщением о формате.
- Ожидаемое поведение при двойной отправке (быстрый повторный клик по «Перевести») — в брифе не задано; на текущей реализации второй клик гасится очисткой полей после первого (проверено, дубля нет).
- APP-008 — **переписан** 2026-08-28 (AUDIT-11): прежняя редакция требовала перевода 60 000 при балансе 50 000 без пополнения, дневной лимит 100 000 был недостижим. Новая редакция подводит расход дня к лимиту через seed-состояние `localStorage`.
- APP-014 (AUDIT-06): `loadState()` не проверял форму элементов `operations` — валидный JSON с неверной схемой ронял `renderHistory`. Заведён `bugs/BUG-04`, **исправлен** фикс-сессией 2026-08-29 (валидация формы каждой операции + полный сброс при несоответствии); Playwright APP-014 зелёный.

Находки агента-скептика

Роль: независимая проверка, в составлении чек-листов по трём областям не участвовал. Задача — не подтвердить полноту, а перечислить пропущенное. Отсортировано по критичности. Формат пункта: что не покрыто → почему важно → к каким существующим сценариям примыкает.

Блокирующие — расхождение денег и гонки на общем счётчике

SK-01. Гонка двух РАЗНЫХ операций на один баланс (double-spend). Все проверки идемпотентности (TR-022, CRD-021, CRD-027) касаются повторной отправки *одной и той же* операции. Нет сценария, где два разных параллельных списания со счёта, каждое по отдельности проходящее по остатку, вместе превышают баланс. Классический check-then-act. Проверить: два перевода одновременно; перевод + оплата картой; перевод + холд по карте. Ожидание: суммарно списано не больше остатка, лишнее отклонено.

SK-02. Гонка на счётчике лимита (разовый / дневной / месячный / частотный / число карт). TR-011, TR-013, TR-014, FEE-034, CRD-031 набирают лимит строго *последовательно*. Параллельной версии нет: N запросов одновременно читают «ещё влезает» и все проходят, итог за день > D. То же для месячного лимита, для частоты операций (TR-014) и для лимита числа активных карт (CRD-004: два выпуска одновременно на последнем слоте).

SK-03. Гонка на бесплатном лимите комиссии. FEE-006 / FEE-007 — только последовательно. Две операции одновременно видят свободный остаток бесплатного лимита, обе проходят без комиссии, лимит уходит в минус.

SK-04. Откат операции не освобождает потреблённые ресурсы. Ни в одной области нет проверки, что *неуспешная, отменённая или реверснутая* операция возвращает занятое: дневной / месячный лимит (TR-011/012), частотный счётчик (TR-014), бесплатный лимит комиссии (FEE-006), использование промокода (FEE-016), окно идемпотентности. Риск: клиент навсегда теряет часть лимита из-за сбоя шлюза (TR-021) или отмены (TR-005).

SK-05. Идемпотентный ключ с ИЗМЕНЁННЫМ телом запроса. TR-022 и CRD-021 проверяют только идентичный ретрай. Не покрыто: тот же ключ с другой суммой / другим получателем (должно быть отклонено, а не молча вернуть результат первой операции); повторное использование ключа после истечения его TTL (создаст дубль); область действия ключа (per-user / per-card / global) и коллизия ключей между клиентами.

SK-06. Возврат комиссии при отмене / возврате / сбое операции. Область «Комиссии» не рассматривает судьбу комиссии при откате операции: полный возврат (CRD-018) — возвращается ли комиссия целиком; частичный возврат (CRD-019, CRD-031) — пропорционально ли; reversal до клиринга (CRD-017) и сбоя шлюза (TR-021) — снимается ли начисленная комиссия. Прямой риск расхождения баланса и отчётности.

SK-07. Клиринг: дубли в файле / клиринг после reversal / клиринг раньше авторизации. CRD-024 / CRD-025 / CRD-026 трогают только край окна. Не покрыто: один платёж дважды в клиринговом файле; клиринг по операции, уже отменённой через reversal (не должно быть второго списания); клиринг приходит раньше, чем сохранена запись авторизации (out-of-order). Все три — двойное списание.

SK-08. «Сумма + комиссия» против лимита — противоречие между областями. FEE-031 / FEE-034 явно требуют проверять лимит по величине «сумма + комиссия». Transfers (TR-010, TR-020) про это молчит; Cards лимитов по операциям не проверяет вовсе. Нужен единый сценарий и

согласованная формулировка во всех трёх областях, иначе часть кода проверяет по сумме, часть — по сумме с комиссией.

Критические — пропущенные классы сценариев

SK-09. Доступный баланс против балансового: холды по карте и переводы не связаны. Нет сценария, где холд по карте уменьшает доступный остаток, и последующий перевод проверяется против *доступного*, а не общего баланса (иначе double-spend «холд по карте + перевод»). Обратный порядок — тоже.

SK-10. Карты: лимиты по операциям не проверяются ни разу. CRD-006 их *устанавливает*, но нет ни одного сценария на *срабатывание*: превышение суммы/день, суммы/месяц, числа операций, лимита снятия наличных, флага онлайн/офлайн, бесконтакт, гео/страна — с граничными значениями (ровно, ± 0.01), в отличие от подробных лимитных проверок в Transfers.

SK-11. Частичная авторизация и авторизация сверх остатка по карте. Нет сценариев: отказ авторизации из-за нехватки средств (в CRD только отказ по блокировке, CRD-016); частичное одобрение (partial approval); преавторизация с клирингом на *другую* сумму (отель/АЗС: холд 1.00, клиринг 60.00; ресторан: +чаевые 20%); incremental auth; несколько частичных клирингов по одной авторизации (сплит-отгрузка).

SK-12. Сбой выдачи в банкомате. Снятие: деньги списаны, купюры не выданы или выданы частично → авто-реверс/клейм. Массовый класс диспутов, не покрыт вообще.

SK-13. Диспуты и чарджбеки. Жизненный цикл отсутствует: инициирование спора, предварительный кредит (provisional credit), представление документов, повторное списание при проигрыше. И критично: refund от мерчанта *после* уже выполненного чарджбека — двойной кредит клиенту.

SK-14. 3DS / OTP при онлайн-оплате картой. Нет сценариев: challenge/frictionless, неверный OTP, *истёкший* OTP, повторное использование OTP для другой операции (replay), лимит попыток и блокировка, мерчант без 3DS. Для переводов аналогично: TR-024 покрывает неверный код, но не истёкший код и не replay кода на другую транзакцию.

SK-15. Токены (Apple/Google Pay) и подписки на карте. CRD-003 / CRD-015 упоминают миграцию токенов вскользь. Нет сценариев: provisioning в кошелёк с 3DS; поведение токена при заморозке / блокировке / перевыпуске / истечении срока; лимиты на токен; удаление токена; рекуррентные списания после заморозки (часть сетей их пропускает), после перевыпуска (Account Updater), после блокировки; отмена подписки; merchant-initiated transactions.

SK-16. Отрицательная / нулевая / некорректная сумма в формах переводов и возвратов. FEE-009 / FEE-013 / FEE-019 / FEE-032 закрывают это только на уровне API комиссий. Для поля суммы перевода и поля суммы возврата отдельно не проверены: отрицательная, ноль (для перевода), > 2 знаков после запятой, экспоненциальная запись, переполнение типа, нечисловые значения, разделители разрядов, запятая вместо точки, ведущие нули, unicode-цифры, пробелы. Сквозной чек-лист денег (ниже) для Transfers и Cards не выполнен.

SK-17. Отложенные / регулярные переводы и автоплатежи. Класс отсутствует целиком: будущая дата исполнения — проверка средств и лимитов в *момент исполнения*, а не создания; счёт получателя закрыт к моменту исполнения; редактирование / удаление отложенного перевода; перенос даты на 30/31 число в коротком месяце, 29 февраля; регулярный платёж после перевыпуска карты / блокировки счёта.

SK-18. Дебет без кредита: атомарность списания и внешней отправки. TR-021 / TR-023 показывают промежуточные статусы, но нет явной проверки сверки (reconciliation): деньги ушли со счёта отправителя, шлюз не подтвердил — расхождение должно быть обнаружено сверкой и закрыто авто-возвратом; нет «зависшего» списания без операции.

SK-19. Возврат внешнего перевода банком-получателем через несколько дней (recall). Средства возвращаются спустя дни: куда зачисляются, если счёт-источник закрыт / заблокирован / в другой валюте; какой статус; уведомление. Для карт аналог частично есть (CRD-023), для переводов — нет.

SK-20. Промокод + бесплатный лимит + минимальная комиссия: порядок применения. FEE-016 (промо «без комиссии») и FEE-004 (минимальная комиссия 20.00) прямо противоречат друг другу — что выигрывает? Плюс промо + частичный выход за бесплатный лимит (FEE-007). Порядок применения скидок и клиппинга не специфицирован и не протестирован.

SK-21. Минимальная комиссия больше суммы операции. Тариф «1%, минимум 20.00» на операции 5.00 → комиссия 20.00 > суммы перевода, итоговое списание 25.00. Разрешено ли, как показывается клиенту — не покрыто (FEE-004 берёт сумму 100.00).

Высокие

SK-22. Границы времени для лимитов и бесплатных лимитов. Нигде: часовой пояс, определяющий «сутки» / «месяц»; операция в 23:59:59.999 против 00:00:00; момент обнуления дневного лимита и месячного бесплатного лимита; календарный месяц против скользящих 30 дней; переход на летнее/зимнее время; смена тарифа в середине периода и пропорция бесплатного лимита.

SK-23. Смена тарифа во время операции / версионирование тарифа. Операция начата на тарифе А, подтверждена после активации тарифа В — какой применяется; плановая смена тарифа в полночь; ретроактивное редактирование тарифа и его влияние на pending и уже проведённые операции; воспроизводимость (FEE-025) при этом.

SK-24. Гонка отмены перевода (TR-005) в момент исполнения. Для карт это есть (CRD-025, hold→клиринг), для переводов — нет: «Отменить» нажато точно в момент, когда перевод уходит в исполнение. Должен быть ровно один исход, баланс корректен.

SK-25. Курс: фиксация между превью и подтверждением, устаревание, источник, buy/sell/mid. TR-028 / TR-029 и FEE-026 / FEE-027 используют «чистые» курсы. Не покрыто: курс, показанный при подтверждении, устарел к моменту исполнения — спишут ли с клиента больше показанного; какой курс (покупка / продажа / кросс / mid); недоступность курсового сервиса при расчёте (fallback); «грязный» курс с большим числом знаков и его округление; кто несёт курсовую разницу при возврате по другому курсу (CRD-029 формулирует как «предсказуемо» — это не эталон).

SK-26. Лимит и бесплатный лимит в мультивалютных операциях. Лимиты и бесплатный лимит заданы в базовой валюте, операция — в другой: по какому курсу и на какой момент операция засчитывается в счётчик; JPY/BHD (0 и 3 знака) в переводах (FEE-028 покрывает только комиссии).

SK-27. Брутфорс PIN / CVV / OTP и счётчики попыток. Нет: 3 неверных ввода PIN → блокировка карты (offline PIN try counter) и разблокировка; лимит неверных CVV / 3DS онлайн; блокировка после серии. Проверка слабого PIN есть при смене (CRD-009), но не при установке на активации (CRD-008) — несогласованно.

SK-28. Перевыпуск карты и операции «в полёте». CRD-003 говорит про миграцию токенов, но не про висящие холды / ожидаемый клиринг по старому номеру в момент перевыпуска: куда пойдёт клиринг после закрытия старого номера, куда — возврат (частично CRD-023). Плюс CRD-003 против CRD-004: старая карта ещё не закрыта + новая = временно лимит+1.

SK-29. Заморозка / закрытие карты одновременно с приходящей авторизацией. CRD-010 (заморозка) и CRD-016 (операция по заблокированной) по отдельности есть, но не гонка: клиент замораживает карту в тот же момент, когда приходит авторизация — детерминированный исход, без «полусостояния».

SK-30. Холд не равен клирингу по СУММЕ. CRD-026 — про отсутствие клиринга. Частый случай не покрыт: клиринг приходит на сумму, отличную от захолдированной (АЗС, отель, чаевые) — в пределах допуска и сверх допуска, больше и меньше.

SK-31. Идемпотентность возврата (refund) по ключу. CRD-021 — про отмену (reversal). Для refund (CRD-018 / CRD-019) явной проверки ключа идемпотентности нет: повторная отправка того же запроса возврата, тот же ключ с другой суммой, ретрай после таймаута эквайера именно на refund.

SK-32. Частичная блокировка счёта отправителя (арест / взыскание / 115-ФЗ). TR-026 замораживает по фроду; нет сценария на внешний арест средств / частичную блокировку (заблокированы только расходные операции), блокировку под запрос документов по 115-ФЗ, судебное взыскание части остатка — перевод должен корректно отклоняться с понятной причиной.

SK-33. Сеть / приложение отвалились в момент подтверждения. Клиент видит ошибку или таймаут, сервер операцию выполнил. При ретрае с клиента — дубль (пересекается с идемпотентностью, но со стороны клиента и без явного ключа: двойной тап на «Подтвердить» после «крутилки», переустановка соединения, восстановление из фона).

SK-34. СБП: детали. TR-004 — только happy path. Не покрыто: нормализация номера (+7 / 8 / пробелы / скобки), получатель не зарегистрирован в СБП, банк получателя по умолчанию не совпадает с выбранным, банк по умолчанию изменился между показом имени и подтверждением, me2me-перевод себе в другой банк (свой лимит, порог без комиссии), недоступность НСПК, запрос на перевод (pull).

SK-35. Подмена получателя между показом имени и подтверждением. TR-002: пользователь увидел имя получателя, затем номер счёта / карты изменён до подтверждения; для внешнего (TR-003) — введённое ФИО не совпадает с ФИО по счёту в банке-получателе.

SK-36. Refund на карту в состоянии, отличном от закрытой (CRD-023). Возврат на карту замороженную (CRD-010), с истёкшим сроком (CRD-014), заблокированную навсегда (CRD-012): зачисляется ли, куда, уведомление.

SK-37. Нулевая сумма авторизации (проверка карты \$0 auth). CRD-028 — про отмену на нулевую сумму. Account verification \$0 auth (легитимный ноль на входе авторизации) не покрыт.

SK-38. Операция по карте в валюте с 0 / 3 знаками (зеркало FEE-028). Авторизация и клиринг в JPY / BHD, округление, отсутствие обрезки до 2 знаков — для карт не проверено.

SK-39. Систематическое смещение округления (bias). FEE-020 — один платёж на 3 части; FEE-025 проверяет воспроизводимость, но не смещение. Нужен прогон большого объёма и проверка, что суммарный остаток округления не капает систематически в пользу банка (политика FEE-023 должна соблюдаться и на массе).

SK-40. Двойное списание через «available balance» с несколькими холдами. Несколько холдов по карте + возврат / реверс в разном порядке: математика доступного остатка, порядок снятия холдов, отсутствие ухода доступного остатка в минус или задвоения.

Средние

SK-41. Операционное окно внешних переводов (БЭСП, выходные). Внешний перевод отправлен в пятницу ночью — когда выполняется, как считается в дневной лимит (день создания или день исполнения), доступно ли окно отмены на выходных.

SK-42. Эвристика «возможный дубль». Тот же получатель, та же сумма в течение нескольких минут — предупреждение клиенту. Не путать с идемпотентностью (это разные операции). Не покрыто.

SK-43. Длина и содержимое «назначения платежа» / адреса доставки. Максимальная длина, спецсимволы, эмодзи, перевод строки, не-latin в поле, которое уходит во внешний банк и может быть отвергнуто; адрес доставки пластиковой карты (CRD-002): а/я, зарубежный адрес, смена адреса после заказа, недоставка → перевыпуск, активация не тем лицом.

SK-44. Показ комиссии в превью против фактически списанной. Превью показало комиссию X, фактически списано Y (сумма нормализована, курс сдвинулся, сработал клиппинг). Расхождение витрины и проводки не проверяется.

SK-45. Конфликтная конфигурация тарифа. $\min > \max$ комиссии; бесплатный лимит отрицательный; ставка и фикс оба нулевые с ненулевым $\min$; несколько промо одновременно. FEE-010 закрывает только отрицательную ставку.

SK-46. Отклонённая операция и побочные эффекты. Операция, отклонённая до списания (лимит / фрод / реквизиты): не должна слать «успех»-уведомление, не должна двигать счётчики лимита и частоты, не должна занимать промо или идемпотентный ключ. Явных негативных проверок нет.

SK-47. Витрина истории и выписка. После reversal / возврата / отмены: порядок операций, метки времени и часовой пояс, running balance в выписке, статус pending против posted, экспорт (PDF / CSV), отметка «оспорено». Везде описано общей фразой «видно в истории».

SK-48. KYC истёк / требует переподтверждения. CRD-005 — только первичная незавершённая верификация. Истечение KYC у действующего клиента: какие операции по карте ограничиваются, проходят ли возвраты, разморозка после переподтверждения.

SK-49. MCC / мерчант под запретом. Блок по категориям (гемблинг, крипто, 18+): авторизация отклоняется по MCC, настраиваемость, граничные MCC.

SK-50. Восстановление после ложного срабатывания антифрода. CRD-013 / TR-015: клиент подтверждает «это я» → авто-разблокировка карты / снятие hold. Сценарий восстановления не описан.

SK-51. Налог / НДС на комиссию и её учёт. Комиссия в проводках отдельной строкой, на правильный GL-счёт, реверсируется вместе с операцией, НДС на комиссию (если применим) — не рассматривается.

SK-52. Параллельный запуск одного и того же батча (FEE-025). FEE-025 гоняет батч дважды *последовательно*. Одновременный повторный запуск того же батча — защита от двойной обработки.

SK-53. Активация карты: негативные и повторные случаи. CRD-007 — happy path.

Активация уже активной / заблокированной / с истёкшим сроком карты; повторная активация (идемпотентность); попытка активировать чужую карту / неверный экземпляр.

SK-54. Частичный reversal авторизации. Уменьшение суммы холда без полного снятия (смена места в самолёте, частичный отказ от заказа) — не покрыто.

SK-55. Динамический CVV / раскрытие реквизитов виртуальной карты. Ротация CVV, показ PAN / CVV с отдельной аутентификацией, рейт-лимит на показ, защита от скриншота — не рассматривается.

Сквозные замечания по методологии

- **Гонки как класс не покрыты.** Единственная настоящая проверка конкурентности — CRD-025. Нужны параллельные версии для: остатка счёта, каждого лимита, бесплатного лимита комиссии, счётчика попыток, числа карт, частичных возвратов, заморозки против авторизации.
- **Компенсация / rollback как класс не покрыт.** Ни один сценарий не проверяет, что откат операции возвращает *все* потреблённые ресурсы (лимиты, счётчики, промо, ключи идемпотентности).
- **Идемпотентность проверяется только в «мягком» варианте.** Везде — идентичный ретрай. Нет: другой payload на том же ключе, TTL ключа, область и коллизия ключа.
- **Границы времени отсутствуют везде.** Часовой пояс, полночь, конец месяца, переход на летнее время, момент сброса лимитов и бесплатных лимитов.
- **Сквозной чек-лист денег (ниже) выполнен только областью «Комиссии».** Для Transfers и Cards отрицательные / нулевые / дробные суммы, округление и переполнение на их собственных точках ввода отдельно не проверены.
- **Три области расходятся в базовом правиле.** «Лимит по сумме или по сумме + комиссия»: Fees говорит «+ комиссия», Transfers молчит, Cards лимитов не проверяет. Нужна единая формулировка и общий сценарий.
- **Порядок вызовов проверяется только в картах и частично.** refund до клиринга, клиринг после reversal, клиринг раньше авторизации, отмена после расчёта — для переводов аналогов (подтверждение после истечения сессии / кода / курса, отмена после исполнения) нет.

Граничные значения в деньгах — сквозной чек-лист

- ☐ Минус (отрицательная сумма)
- ☐ Ноль
- ☐ Копейки / дробные суммы
- ☐ Округление (в какую сторону, где теряется точность)
- ☐ Валюта (конвертация, смешение валют)
- ☐ Максимально допустимая сумма / переполнение лимита